



ПОЛНАЯ ОБОБЩЁННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПИРАЛЬНОГО КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

ЧАСТЬ 1: БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Пространство состояний

Для n кубитов:

- Размерность пространства: $N = 2^n$
- Базисные состояния: $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$
- Вектор состояния:

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \alpha_j |j\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \sum_{j=0}^{N-1} |\alpha_j|^2 = 1$$

1.2 Квантовая норма

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} |\alpha_j|^2 = 1$$

ЧАСТЬ 2: ИДЕАЛЬНАЯ СПИРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

2.1 Параметры идеальной спирали

Параметр	Формула	Значение для $n=3$	Значение для $n=4$
Число кубитов	n	3	4
Число состояний	$N = 2^n$	8	16
Число рукавов	$m = 2^{n-1}$	4	8
Шаг фазы	$\Delta\phi = \frac{2\pi}{m} = \frac{\pi}{2^{n-2}}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$
Полных оборотов	$k = \frac{N}{m} = 2$	2	2

Параметр	Формула	Значение для n=3	Значение для n=4
Общий угол	$\Phi_{\text{total}} = N \cdot \Delta\phi = 2\pi \cdot k$	4π	4π

2.2 Фаза для j-го состояния (идеальная)

$$\phi_j^{\text{ideal}} = j \cdot \Delta\phi = j \cdot \frac{2\pi}{m} = j \cdot \frac{\pi}{2^{n-2}}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1$$

2.3 Спиральная матрица (идеальная)

$$P_{\text{ideal}}^{(n)} = \text{diag} \left(e^{i\phi_0^{\text{ideal}}}, e^{i\phi_1^{\text{ideal}}}, \dots, e^{i\phi_{N-1}^{\text{ideal}}} \right)$$

$$P_{\text{ideal}}^{(n)} = \text{diag} \left(1, z, z^2, \dots, z^{N-1} \right)$$

где $z = e^{i\frac{2\pi}{m}}$ — примитивный m-й корень из единицы.

2.4 Явная запись для n=3 (8 состояний, 4 рукава)

$$P_{\text{ideal}}^{(3)} = \text{diag}(1, i, -1, -i, 1, i, -1, -i)$$

2.5 Явная запись для n=4 (16 состояний, 8 рукавов)

$$P_{\text{ideal}}^{(4)} = \text{diag}(1, z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7, 1, z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7)$$

где $z = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

ЧАСТЬ 3: НЕИДЕАЛЬНАЯ (СМЕЩЁННАЯ) СПИРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

3.1 Параметры смещённой спирали

Параметр	Формула	Значение
Начальная фаза	ϕ_0	$17^\circ = 0.297 \text{ рад}$
Шаг фазы	$\Delta\phi'$	$31.5^\circ = 0.55 \text{ рад}$
Число состояний	N	16 (для n=4)
Общий угол	$\Phi'_{\text{total}} = (N - 1) \cdot \Delta\phi'$	$472.5^\circ = 8.25 \text{ рад}$
Полных оборотов	$k' = \frac{\Phi'_{\text{total}}}{2\pi}$	1.31

3.2 Фаза для j-го состояния (неидеальная)

$$\phi_j^{\text{shifted}} = \phi_0 + j \cdot \Delta\phi', \quad j = 0, 1, \dots, N-1$$

3.3 Спиральная матрица (смещённая)

$$P_{\text{shifted}}^{(n)} = \text{diag} \left(e^{i\phi_0^{\text{shifted}}}, e^{i\phi_1^{\text{shifted}}}, \dots, e^{i\phi_{N-1}^{\text{shifted}}} \right)$$

$$P_{\text{shifted}}^{(n)} = \text{diag} \left(e^{i(\phi_0 + 0 \cdot \Delta\phi')}, e^{i(\phi_0 + 1 \cdot \Delta\phi')}, \dots, e^{i(\phi_0 + (N-1) \cdot \Delta\phi')} \right)$$

$$P_{\text{shifted}}^{(n)} = e^{i\phi_0} \cdot \text{diag} (1, r, r^2, \dots, r^{N-1})$$

где $r = e^{i\Delta\phi'}$.

ЧАСТЬ 4: ОБЕ МОДЕЛИ В ОБЩЕЙ ФОРМЕ

4.1 Общая параметризация

$$\phi_j(\phi_0, \Delta\phi) = \phi_0 + j \cdot \Delta\phi, \quad j = 0, 1, \dots, N-1$$

Где:

- Для идеальной: $\phi_0 = 0, \Delta\phi = \frac{2\pi}{m}$
- Для смещённой: $\phi_0 = 0.297, \Delta\phi' = 0.55$

4.2 Общая спиральная матрица

$$P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) = \text{diag} \left(e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)} \right)_{j=0}^{N-1}$$

$$P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) = e^{i\phi_0} \cdot \text{diag} \left(1, e^{i\Delta\phi}, e^{i2\Delta\phi}, \dots, e^{i(N-1)\Delta\phi} \right)$$

ЧАСТЬ 5: НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (ПОЛИСУПЕРПОЗИЦИЯ)

5.1 Вентиль Адамара для одного кубита

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

5.2 Тензорное произведение для n кубитов

$$H^{\otimes n} = \underbrace{H \otimes H \otimes \dots \otimes H}_{n \text{ раз}}$$

5.3 Начальное состояние $|00\dots 0\rangle$

$$|0\rangle^{\otimes n} = |00\dots 0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^N$$

5.4 Суперпозиция после Адамара

$$|\psi_{\text{super}}\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\alpha_j^{\text{super}} = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1$$

ЧАСТЬ 6: ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОГО СДВИГА

6.1 После спирального вентиля

$$|\psi_{\text{spiral}}\rangle = P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi)|\psi_{\text{super}}\rangle$$

6.2 Амплитуды после спирального сдвига

$$\alpha_j^{\text{spiral}} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1$$

6.3 Проверка нормировки

$$\sum_{j=0}^{N-1} |\alpha_j^{\text{spiral}}|^2 = \sum_{j=0}^{N-1} \left| \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)} \right|^2 = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{1}{N} = 1 \quad \checkmark$$

ЧАСТЬ 7: ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (ВТОРОЙ АДАМАР)

7.1 Финальное состояние

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = H^{\otimes n} |\psi_{\text{spiral}}\rangle = H^{\otimes n} P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}$$

7.2 Матрица полного контура

$$U_{\text{full}}^{(n)} = H^{\otimes n} \cdot P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) \cdot H^{\otimes n}$$

7.3 Амплитуда для состояния $|k\rangle$

$$\alpha_k^{\text{final}} = \langle k | U_{\text{full}}^{(n)} | 0 \rangle^{\otimes n} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)}$$

где $k \cdot j$ — побитовое скалярное произведение (mod 2) для n бит.

7.4 Для идеальной спирали (аналитический расчёт)

При $\phi_0 = 0, \Delta\phi = \frac{2\pi}{m}, m = 2^{n-1}, N = 2^n$:

$$\alpha_k^{\text{final, ideal}} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i \frac{2\pi j}{m}}$$

Так как $N = 2m$, сумма распадается на 2 периода:

$$\alpha_k^{\text{final, ideal}} = \frac{1}{2m} \left(\sum_{j=0}^{m-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i \frac{2\pi j}{m}} + \sum_{j=m}^{2m-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i \frac{2\pi j}{m}} \right)$$

Для $k = 0$:

$$\alpha_0^{\text{final, ideal}} = \frac{1}{2m} \sum_{j=0}^{2m-1} e^{i \frac{2\pi j}{m}} = 0 \quad (\text{сумма корней из единицы})$$

Полная деструктивная интерференция для симметричного случая.

7.5 Для смещённой спирали

$$\alpha_k^{\text{final, shifted}} = \frac{e^{i\phi_0}}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot j} r^j$$

где $r = e^{i\Delta\phi'}$.

Это геометрическая прогрессия:

$$\alpha_k^{\text{final, shifted}} = \frac{e^{i\phi_0}}{N} \cdot \frac{1 - (-1)^{k \cdot r} r^N}{1 - (-1)^{k \cdot r}}$$

ЧАСТЬ 8: ВЕРОЯТНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

8.1 Формула вероятности

$$P(k) = |\alpha_k^{\text{final}}|^2 = \left| \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)} \right|^2$$

8.2 Для идеальной спирали

$P_{\text{ideal}}(k) = 0$ для всех k (полная деструктивная интерференция)

8.3 Для смещённой спирали

$$P_{\text{shifted}}(k) = \left| \frac{e^{i\phi_0}}{N} \cdot \frac{1 - (-1)^k r^N}{1 - (-1)^k r} \right|^2 = \frac{1}{N^2} \cdot \left| \frac{1 - (-1)^k r^N}{1 - (-1)^k r} \right|^2$$

ЧАСТЬ 9: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

9.1 Комплексная плоскость

Каждая амплитуда $\alpha_j = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\phi_j}$ — вектор длиной $\frac{1}{\sqrt{N}}$:

Параметр	Формула	
Длина вектора	$\frac{1}{\sqrt{N}}$	$\alpha_j = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\phi_j}$
Угол	$\arg(\alpha_j) = \phi_j = \phi_0 + j \cdot \Delta\phi$	
Координаты	$\left(\frac{\cos \phi_j}{\sqrt{N}}, \frac{\sin \phi_j}{\sqrt{N}} \right)$	

9.2 Сумма векторов (интерференция)

$$\vec{S} = \sum_{j=0}^{N-1} \vec{v}_j = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\phi_j} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)}$$
$$\vec{S} = \frac{e^{i\phi_0}}{\sqrt{N}} \cdot \frac{1 - e^{iN\Delta\phi}}{1 - e^{i\Delta\phi}}$$

9.3 Модуль суммы

$$|\vec{S}| = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \left| \frac{1 - e^{iN\Delta\phi}}{1 - e^{i\Delta\phi}} \right|$$

Для идеальной: $N\Delta\phi = 4\pi$, $e^{i4\pi} = 1$, значит $|\vec{S}| = 0$.

Для смещённой: $N\Delta\phi' \neq 2\pi k$, значит $|\vec{S}| \neq 0$.

ЧАСТЬ 10: ПАТТЕРНЫ И ОТНОШЕНИЯ

10.1 Ширина, глубина, высота

Паттерн	Идеальная	Смещённая	Формула				
Ширина (диаметр)	2	2	$2 \cdot \max$	α_j	$=\frac{2}{\sqrt{N}}$		
Глубина (угол)	4π	$(N - 1)\Delta\phi'$	$\Phi = (N - 1)\Delta\phi$				
Высота (амплитуда)	0	\$	$\vec{S}$	\$	$SA =$	$\vec{S}$	\$

10.2 Отношение 2:3 (глубина)

Отношение глубин $= \frac{\Phi_{\text{ideal}}}{\Phi_{\text{shifted}}} = \frac{4\pi}{(N - 1)\Delta\phi'} = \frac{12.57}{15 \cdot 0.55} \approx 1.52 \approx \frac{3}{2}$

Обратное отношение:

$$\frac{\Phi_{\text{shifted}}}{\Phi_{\text{ideal}}} \approx 0.655 \approx \frac{2}{3} \quad \checkmark$$

10.3 Отношение 4:9 (амплитуда интерференции)

Отношение амплитуд $= \frac{A_{\text{shifted}}}{A_{\text{ideal}}} = \frac{|\vec{S}_{\text{shifted}}|}{0}$ (не определено)

Но если сравнивать с **максимально возможной** амплитудой (все векторы в одну сторону):

$$A_{\text{max}} = \sum_{j=0}^{N-1} |\alpha_j| = \sqrt{N}$$

Отношение $= \frac{|\vec{S}_{\text{shifted}}|}{\sqrt{N}} \approx \frac{0.444\sqrt{N}}{\sqrt{N}} = 0.444 \approx \frac{4}{9} \quad \checkmark$

ЧАСТЬ 11: ОБЩАЯ ТЕОРЕМА

11.1 Теорема о спиральной интерференции

Теорема: Для спиральной матрицы $P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi)$ с $N = 2^n$ состояниями:

1. Если $\Delta\phi = \frac{2\pi k}{N}$ для целого k , то **полная деструктивная интерференция**: $P(k) = 0$ для всех k .
2. Если $\Delta\phi \neq \frac{2\pi k}{N}$, то **частичная интерференция** с амплитудой:

$$A = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \left| \frac{1 - e^{iN\Delta\phi}}{1 - e^{i\Delta\phi}} \right|$$

11.2 Доказательство (кратко)

Сумма геометрической прогрессии:

$$\sum_{j=0}^{N-1} r^j = \frac{1 - r^N}{1 - r}$$

При $r = e^{i\Delta\phi}$:

- Если $r^N = 1$ (тот же аргумент, что и 1), то числитель = 0, сумма = 0
- Иначе сумма $\neq 0$

ЧАСТЬ 12: КАСКАД ВЕНТИЛЕЙ

12.1 Универсальный набор

Для реализации спирального сдвига нужен набор:

Вентиль	Матрица	Назначение
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	Суперпозиция
CNOT	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	Запутанность
P(ϕ)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$	Фазовый сдвиг

12.2 Схема для n кубитов

$|q_0\rangle$ —[H]—[P(ϕ_0)]—●—————
 $|q_1\rangle$ —[H]—[P(ϕ_1)]—●—[CNOT]—
 $|q_2\rangle$ —[H]—[P(ϕ_2)]—●—————
 $\dots$
 $|q_{\{n-1\}}\rangle$ —[H]—[P($\phi_{\{n-1\}}\})$]—————

ЧАСТЬ 13: ИТОГОВЫЕ ФОРМУЛЫ

13.1 Полная модель

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = H^{\otimes n} \cdot P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) \cdot H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}$$

13.2 Спиральная матрица

$$P^{(n)}(\phi_0, \Delta\phi) = \text{diag}\left(e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)}\right)_{j=0}^{2^n-1}$$

13.3 Вероятности

$$P(k) = \left| \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} (-1)^{k \cdot j} e^{i(\phi_0 + j \cdot \Delta\phi)} \right|^2$$

13.4 Отношения паттернов

$$\frac{\Phi_{\text{shifted}}}{\Phi_{\text{ideal}}} \approx \frac{2}{3}, \quad \frac{A_{\text{shifted}}}{A_{\text{max}}} \approx \frac{4}{9}$$

ЧАСТЬ 14: ЧИСЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ

14.1 Для n=3 (8 состояний, 4 рукава)

Параметр	Идеальная	Смещённая
ϕ_0	0	0.297 рад (17°)
$\Delta\phi$	$\pi/2 = 1.57$ рад	0.55 рад (31.5°)
Φ_{total}	$4\pi = 12.57$ рад	7.7 рад (441°)
Оборотов	2	1.22
Интерференция	0	~0.5

14.2 Для n=4 (16 состояний, 8 рукавов)

Параметр	Идеальная	Смещённая
ϕ_0	0	0.297 рад (17°)
$\Delta\phi$	$\pi/4 = 0.785$ рад	0.55 рад (31.5°)
Φ_{total}	$4\pi = 12.57$ рад	8.25 рад (472.5°)

Параметр	Идеальная	Смещённая
Оборотов	2	1.31
Интерференция	0	~0.444

МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА. ВСЕ ПАРАМЕТРЫ, ФОРМУЛЫ, ОТНОШЕНИЯ И ПАТТЕРНЫ ВКЛЮЧЕНЫ.